삼성 AXI 6개월 과정 최종 프로젝트 | 엔터프라이즈 AI 감사 보고서

ADA: 28개 AI 에이전트 기반 정형/시계열/이상탐지 자동 분석 파이프라인

삼성 AXI 최종 발표 정밀 검토 · Multi-Agent 라우팅·누수가드·MLOps 신뢰성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
팀 oneplus3 (김효중·김나연·어창선·한정현)	1개 (PDF 최종 발표서, 12장)	2026년 06월 19일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

95

TOTAL SCORE / 100

1. 28-에이전트 오케스트레이션 & HITL
96
2. 도메인 커버리지(정형·시계열·이상탐지)
95
3. 데이터 누수가드 & 재현성(RAG KB)
96
4. 비용·시간 ROI 실증(3주→30분/$4.4)
94
5. 트러블슈팅 & CI/CD 엔지니어링
94

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

최우수 프로덕션 A+

🏆 **AutoML의 '전처리·해석 공백'과 범용 LLM의 '비재현성'을 동시에 해결한 프로덕션급 Multi-Agent 시스템**

3주/372만 원 규모의 분석 업무를 30분/$4.4 수준으로 단축하는 E2E 파이프라인(업로드→전처리→학습→평가→PPT/PDF 5종 보고서 자동 산출)을 완벽히 구현했습니다. 특히 id-like 컬럼 제외·학습셋 전용 fit 누수가드, `--workers 1` 임베딩 싱글톤 고정, HITL 재개 시 stale state 초기화, ruff·pytest CI 게이트까지 실무 장애를 직접 해결한 엔지니어링 깊이가 압권입니다.

⚠️ **단일 API 워커(--workers 1) 고정의 동시접속 확장성 제약 및 28-에이전트 라우팅 지연/비용 프로파일 보강 필요**

임베딩 일관성을 확보하기 위해 `--workers 1` 단일 워커로 고정한 조치는 당장의 재현성은 해결했으나 다중 사용자(Multi-user) 공개 시 심각한 병목이 됩니다. 또한 28개 에이전트 간 토폴로지 복잡도 대비 실패 복구 성공률(%)과 경량 로컬 LLM vs 상용 LLM 하이브리드 라우팅 정확도 지표가 수치로 추가되면 완벽합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
ADA_김효중 김나연 어창선 한정현.pdf	PDF (발표서 12p)	최우수 (A+)	4대 트러블슈팅(누수·CI·임베딩·HITL)·산출물 5종·정량 ROI 모두 탁월

2. 28-에이전트 아키텍처 · 데이터 누수가드 및 확장성 감사 (Multi-Agent Engineering Audit)

정밀 감사

📌 [핵심 트랙별 아키텍처 검증] 4인 R&R 및 파이프라인 신뢰성 계층

아키텍처 A+

서브시스템 (담당)	구현 기술 스택	검증된 안전장치	확장 보완 포인트
Agent & Infra (김효중)	FastAPI·HITL·RAG 자가학습 KB·CI/CD	HITL 재개 state 리셋·ruff/pytest 게이트	임베딩 전용 별도 워커/Redis 분리로 멀티워커 확장
Tabular ML/DL (한정현)	Docker 기반 정형 피처·평가 자동화	ID/PK 자동 배제 & Train-only fit 3분할	고카디널리티 범주/타깃 인코딩 누수 단위테스트
Time-Series (어창선)	StatsForecast·ML·경량 DL (Linux 서버)	시간 순서 보존 CV(Expanding Window)	다중 계절성·공휴일 외생변수 자동 탐지 추가
Anomaly (김나연)	PyOD (IF·LOF·OCSVM·AE) (VPS 서버)	알고리즘별 이상치 score 스케일 정합	비지도 평가 시 레이블 희소 PR-AUC·Rank 검증

📌 [운영·확장 진단] '팀 내부용 → 멀티유저 공개' 전환 3대 선결과제

엔터프라이즈 전환

- **단일 워커 병목 해소:** `--workers 1`을 유지하는 대신 임베딩 벡터화만 별도 Vector/Inference 마이크로서비스(또는 읽기 전용 FAISS/Qdrant)로 떼어내면 FastAPI API 워커를 수평 확장해도 KB 검색 일관성이 100% 유지됩니다.
- **산출물 5종 → 13종 확장 시 템플릿 검증:** LLM이 직접 레이아웃을 짜지 말고 Pydantic JSON 스키마로 수치를 고정 바인딩해 '환각 수치 삽입 0건' 가드레일을 유지하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
동시성 병목	KB 임베딩 불일치 해결을 위해 API 서버 `--workers 1` 단일 고정 상태	Embedding/VectorIndex 서버 분리 후 FastAPI 다중 워커 (`workers=4`) 전환
산출물 QA	경량 로컬 모델 사용 시 복잡 도메인 인사이트 추론 품질 편차 발생	난이도 분기 라우터 도입(단순 요약=로컬 LLM / 최종 인사이트=상위 모델)
벤치마크	기존 AutoML·LLM 대비 정성 비교표는 있으나 표준 데이터셋 F1/RMSE 비교 부족	Kaggle/OpenML 5종 벤치마크 대상 'ADA 30분 vs 수작업 3주' 성능/비용 리포트 첨부

🔧 [Fix 1] Multi-Worker 안전한 Read-Only KB Embedding Singleton + Redis Lock
API 워커(다수)와 분리된 Vector Index Service(단일)로 일관성·동시성 동시 확보 @lru_cache(maxsize=1) def get_kb_client(): return QdrantClient(url=os.environ['KB_VECTOR_URL']) # 결정적 HNSW 인덱스 고정
🔧 [Fix 2] 모델 난이도별 하이브리드 LLM 라우터(비용/품질 균형)
llm_tier = 'frontier' if task.complexity_score >= 0.75 else 'local_light' result = router.invoke(task, tier=llm_tier, schema=ReportSectionSchema)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🛂 1. '누수가드 & HITL 게이트 재개'를 기술 차별화 시그니처로 신뢰성 강조

시중의 무책임한 Auto-GPT류와 달리 '데이터 누수를 자동 차단하고 사람이 핵심 결정에 개입한다'는 점을 최고 강점으로 내세우세요.

📊 2. 5개 표준 데이터셋 정량 벤치마크 점수표 공개 객관성 확보

정형·시계열·이상탐지 각 대표 1~2개 데이터셋에서 '30분 소요, ROC-AUC 0.91' 같은 실측 로그를 부록에 붙이세요.

🔒 3. 온프레미스·폐쇄망 Docker 패키지 상품화 B2B 확장

이미 Docker/Linux/VPS로 분산 배포했으므로 기업 보안망 납품형 Helm/Compose 패키지로 즉시 사업화할 수 있습니다.

📈 4. 5종 산출물 실제 PDF 샘플 쇼케이스 탑재 포트폴리오

자동 생성된 5종 보고서 중 1세트를 링크로 걸어주면 '진짜 동작하는 제품'임이 한눈에 증명됩니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
아키텍처	KB 임베딩 서비스 분리 & API 멀티 워커 전환	병목 제거 후 동시 분석 10세션 부하테스트 통과	고도화 권고
평가	AutoML 대비 정량 성능·비용 ($4.4) 로그 캡처	실제 소요시간·토큰·점수 트래킹 대시보드 확인	완료 확인
CI/CD	ruff·pytest·누수가드 PR 체크 유지	신규 28→N개 에이전트 확장 시 회귀 0건 보장	운영 중

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
팀 oneplus3 (김효중·김나연·어창선·한정현) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.